

(1) 事業内容と少子高齢化への対応状況

・ 名称：〇〇環境調査事務所（地方都市が拠点）

・ 目的：環境アセスメント、土砂災害の未然防止や復旧業務を通じて社会貢献すること。

・ 成果物：環境影響評価書、調査報告書、復旧設計図書、住民説明資料等である。加えて、調査・設計プロセスで得た知見をナレッジとして蓄積する。

② 顕在化している課題、施策、効果

< 課題 > 都市部への人材流出が多く、若年人口の減少も相まって新卒採用が困難であること、採用後の離職率が高いことが課題である。

< 施策 > ハローワークを通じてパートタイムも募集している。新卒採用に関しては、入社希望者に対してインターンシップを実施している。

< 効果 > 個人のライフスタイルを重視する傾向が高く、なってきたため、パートタイムの要望が多く、幅広い年代・様々な職種経験を有する人材を雇用できる。インターンシップにより入社前に業務を一定期間体験すること、入社後のギャップを無くすることができる。

③ 問題点：パート雇用は勤務時間制約によりOJTの計画実施が難しく、戦力化・定着が頭打ちになりやすい。インターンシップは受入れ・指導工数が障害となり、体制が不十分だと形骸化して効果が低下する。

氏 名	カチンコ技術士学園
部 門	建設部門一建設環境
問題番号	令和7年度過去問
問題内容	少子高齢化
答案使用枚数	1 枚目 5 枚中

令和7年度 記述問題 模範論文例

(2) 少子高齢化に伴う近い将来の課題と施策

① - 1 課題と施策：60歳以上の熟練技術者の退職により、技術力の低下が課題である。熟練技術者は、問題となる技術・最適な手法の選定、住民・行政対応など、長年の経験を通じて暗黙知を多数保有している。退職による技術力が受け継がれなければ企業の技術水準は低下する。対策は、退職前の5年で重点領域から形式知化するナレッジマネジメント（以下NM）により課題解決を図る。熟練者との対話を通じて暗黙知を抽出し形式知化する。言語化が複雑な場合は図による可視化を行い文書化、マニュアル化を行う。

② - 1 施策による効果：ノウハウの共有化が進むため職場全体の技術水準が均等に向上するとともに、経験が浅い技術者への教育訓練ツールとしても活用できる。

③ - 1 障害と克服策

(情報管理) 暗黙知の言語化は反復が必要であり、5年間形式知化するには熟練者との対話時間と推進人材が不足しやすい点が障害である。

(経済性管理) 推進人材の投入は通常業務の停滞や人件費増を招き、短期的にコスト負担が増大する点が障害である。このため、ノウハウ取得は自社で実施しつつ、必要に応じて外注やRPA導入で通常業務を効率化し、技術伝承の時間を確保する。

(トレポート) 形式知化の推進（情報管理）と短期コスト抑制（経済性管理）の両立を図る。

氏 名	カチンコ技術士学園
部 門	建設部門一建設環境
問題番号	令和7年度過去問
問題内容	少子高齢化
答案使用枚数	2 枚目 5 枚中

令和7年度 記述問題 模範論文例

①-2課題と施策：就業人口が減少する一方、生産性向上のためには、情報技術への対応は重大な課題である。しかし、現状は業務に追われ、ICT技術導入が遅れており、DX推進を担う人材の確保・育成が急務である。施策としては、採用のハードルを下げ最初はパートタイムで雇用するとともに、パート社員を車な補助要員として位置付けるのではなく、OJTを通じて技術者として計画的に育成し、能力・成果に応じた正社員登用を行う仕組みを構築する。

②-2施策による効果：これにより、人材育成投資の回収を図るとともに、個人の成長意欲を喚起し、組織への貢献意識と組織コミットメントの向上が期待できる。さらに、外部採用・派遣・委託に伴う人材獲得費用を低減できる。

③-2障害と克服策

(人的資源管理) 育成途中の離職や処遇差による不満が障害である。克服策として、OJT到達目標と正社員登用基準を明確化し、評価・処遇の透明性を確保する。(経済性管理) 指導工数増と教育期間中の生産性低下により短期コスト増が障害である。克服策として、育成投資と外部採用・派遣費用を比較して効果を定量化し、重点分野から段階的に育成する。

(トレドオフ) 育成充実(人的)と短期コスト抑制(経済性)はトレドオフであり、中長期の定着と外部人材依存低減の効果を踏まえ最適化する。

氏名	カチソコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和7年度過去問	選択科目	建設部門-建設環境
問題内容	少子高齢化	答案使用枚数	3 枚目 5 枚中

令和7年度 記述問題 模範論文例

(3) -1：行政・社会システムの高効率化

①課題と施策

少子高齢化により社会保障需要が増大する一方、生産年齢人口の減少で行政・医療・福祉分野の担い手不足が深刻化する。よって、限られた就業人口でも公共サービスを提供し、公共サービスを維持するため、AI・IoT活用により省人化・高効率化を実現することが課題である。

施策として、AI・IoT活用を基盤に分野横断のデータ連携を進め、手続・審査・給付等をAI・RPAで自動化するとともに、AI活用を支える電力・通信・データセンタ一基盤を地方分散で整備する。

②有効性と実現性

AI・自動化により処理能力が向上し、人的資源制約下でもサービス品質を維持でき、国民の負担も軽減される。制度基盤や技術は既に存在するため、データ標準化と段階的導入を進めることで実現可能である。

③重大な障害と克服策

最も重大な障害は、データ連携や運用ルールが不十分なままデジタル化を進め、情報の分断や誤活用が生じる点である。これに対して、データ定義・管理ルールを統一し、段階的にシステム連携を進める。一方で初期投資が発生するため、効果の高い業務から優先適用し投資回収を図る。品質向上(情報管理)と初期コスト抑制(経済性管理)の両立が課題である。

氏名	カチソコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和7年度過去問	選択科目	建設部門-建設環境
問題内容	少子高齢化	答案使用枚数	4 枚目 5 枚中

令和7年度 記述問題 模範論文例

氏 名	カチソコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和7年度過去問	選択科目	建設部門-建設環境
問題内容	少子高齢化	答案使用枚数	5 枚目 5 枚中

(3) - 2 : 出生率の回復と就業人口の確保	①課題と施策	少子高齢化により出生率の低下が継続すると、将来の生産年齢人口が減少し、地域経済の縮小や社会保障制度の持続性低下を招く。よって、将来の担い手を確保するため、出生率回復に資する生活基盤整備と、就業人口の確保を同時に推進することが課題である。	施策として、住宅・保育等の生活基盤整備により子育て世帯の定住を促すとともに、介護・建設・農業等の人手不足分野で外国人労働者の受入れを強化し、日本語教育・資格制度整備により定住化を促進する。	②有効性と実現性	地方の雇用と子育て支援の強化により若年層の定住と出生率改善が期待でき、外国人材の定着は就業人口の下支えとなる。自治体と企業が受入れ体制・教育を官民連携で整備し、段階的に実行する。	③重大な障害と克服策	最も重大な障害は、外国人就労における労働安全・人権配慮等の安全管理上の問題である。克服策として、(安全管理) 監督体制と教育を整備し、適正な労務管理を徹底する。(人的資源管理) 併せて日本語教育・技能認定・地域への情報発信を通じ、共生社会の基盤を構築する。(トシードオフ) 長期的視野に立った育成投資として段階的に推進する。安全・共生の確保(安全/人的)とコスト抑制(経済性)の両立が課題である。
--------------------------	--------	--	--	----------	---	------------	--

令和6年度 記述問題

1-2 次の問題について解答せよ。(指示された答案用紙の枚数にまとめること。)

地球温暖化の進行に伴い、豪雨や猛暑などのリスクが今後さらに高まること予想されており、地球温暖化への対応は人類共通の重要課題となっている。地球温暖化の要因である温室効果ガスの排出を抑制を目的とし、世界的に取組まれている「カーボ

ニュートラル」は、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味している。カーボニュートラルへの対応は事業や組織の置かれた状況により異なると考えられるが、総合技術監理に求められる俯瞰的な視点から、それぞれに適した施策を検討し、地球規模での課題解決に繋げることが重要であろう。そこで本論文では、このカーボニュートラルの実現に向けた施策について検討してみたい。

カーボニュートラルの実現を年限付きで表明している国・地域は、現在までに150以上にのぼり、我が国においても、2030年度の温室効果ガス46%削減、2050年カーボニュートラルの実現という国際公約を掲げ、国家を挙げて対応する決意を表明している。これらの公約を受け、1000を超える地方公共団体が「2050年ゼロカーボンプシイ」を表明し、脱炭素型まちづくりに向けた取組を進めている。

さらに、民間部門においては、電力をはじめとした、温室効果ガス排出の多くを占めるエネルギー分野における供給サイドの取組だけでなく、輸送・製造等の需要サイドも含めた、あらゆる産業分野での対応が求められている。また、環境や社会に配慮して適切なガバナンスがなされている会社に投資する「ESG投資」、事業者自らの温室効果ガスの排出のみならず、原材料調達・製造・物流・廃棄等、サランチェーンを構成する一連の事業活動に伴う排出を考慮する「サランチェーン排出量」等の考え方も広まっている。したがって、コピー用紙の削減や照明の間引き例えば、省エネ製品の開発や活用、再生可能エネルギーの活用、生産現場における等の従来からの省エネ対策の枠を超えた、抜本的で効果的な施策が求められている。